

# Kryptografia - uzupełnienie matematyczne 1

## Podzielność, arytmetyka modularna i liczby pierwsze

Jakub Mielczarek

**Uniwersytet Jagielloński w Krakowie**

2026/27

# Podzielność

Niech  $p$  będzie liczbą całkowitą, większą niż zero,  $p > 0$ . Dla każdej liczby całkowitej  $a$  mówimy, że  $a$  jest podzielne przez  $p$  ( $p$  jest dzielnikiem  $a$ ,  $p$  dzieli  $a$ , co zapisujemy jako  $p|a$ ), jeśli istnieje liczba całkowita  $q$  taka, że  $a = pq$ .

Dla dowolnych liczb całkowitych  $a, b, c$  zachodzi:

- A jeśli  $a|b$  to  $a|bc$ ,
- B jeśli  $a|b$  i  $b|c$  to  $a|c$ ,
- C jeśli  $a|b$  i  $a|c$  to  $a|(b + c)$ .

Szkic dowodów: **A)** Z założenia wynika, że  $\exists d \in \mathbb{Z}$ , takie, że  $ad = b$ . Stąd,  $cad = cb$ , czyli  $ad' = cb$ , gdzie  $d' = cd \in \mathbb{Z}$ , czyli  $a|bc$ . **B)** Z założeń wynika, że  $\exists d, e \in \mathbb{Z}$ , takie, że  $ad = b$  i  $be = c$ . Stąd  $ad' = c$ , gdzie  $d' = de$ , czyli  $a|c$ . **C)** Z założeń wynika, że  $\exists d, e \in \mathbb{Z}$ , takie, że  $ad = b$  i  $ae = c$ . Dodając stronami ostatnie równości otrzymujemy  $a(d + e) = b + c$ , czyli  $a|b + c$ .  $\square$

# Dzielenie z resztą

Niech  $p$  będzie liczbą całkowitą, większą niż zero,  $p > 0$ . Wtedy dla każdej liczby całkowitej  $a$  istnieją jednoznacznie wyznaczone: iloraz  $q$  i reszta  $r$ , spełniające:

$$a = q \cdot p + r,$$

gdzie  $0 \leq r < p$ .

Iloraz  $q$  zapisujemy jako:

$$q = a \operatorname{div} p = \lfloor a/p \rfloor.$$

Resztę  $r$  z dzielenia  $a$  przez  $p$  zapisujemy jako:

$$r = a \bmod p = a - p \cdot (a \operatorname{div} p).$$

Reszta z dzielenia  $r$  leży w zbiorze  $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ .

# NWD i algorytm Euklidesa

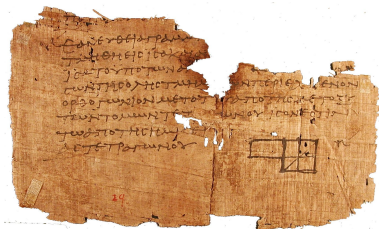
Algorytm Euklidesa to algorytm wyznaczania **największego wspólnego dzielnika (NWD)** dwóch dodatnich liczb całkowitych.

NWD liczb  $a$  i  $b$ , (zapisywany przez  $\text{NWD}(a, b)$ ), gdzie chociaż jedna z liczb  $a$ ,  $b$  jest różna od 0, to największa liczba  $d$  taka, że  $d|a$  i  $d|b$ .

Oczywiście:

$$1 \leq \text{NWD}(a, b) \leq \min(a, b)$$

Euklides zamieścił go ok. 300 roku p.n.e. w *Elementach* (**Księga VII, Wniosek 2**) - jednym z najśłynniejszych dzieł naukowych ludzkości.



Euklides z Aleksandrii (ur. ok. 365 r. p.n.e., zm. ok. 270 r. p.n.e.)

## PROPOSITION 2.

*Given two numbers not prime to one another, to find their greatest common measure.*

Let  $AB$ ,  $CD$  be the two given numbers not prime to one another.

Thus it is required to find the greatest common measure of  $AB$ ,  $CD$ .

If now  $CD$  measures  $AB$ —and it also measures itself— $CD$  is a common measure of  $CD$ ,  $AB$ .

And it is manifest that it is also the greatest; for no greater number than  $CD$  will measure  $CD$ .

But, if  $CD$  does not measure  $AB$ , then, the less of the numbers  $AB$ ,  $CD$  being continually subtracted from the greater, some number will be left which will measure the one before it.

For an unit will not be left; otherwise  $AB$ ,  $CD$  will be prime to one another [VII. 1], which is contrary to the hypothesis.

Therefore some number will be left which will measure the one before it.

Now let  $CD$ , measuring  $BE$ , leave  $EA$  less than itself, let  $EA$ , measuring  $DF$ , leave  $FC$  less than itself, and let  $CF$  measure  $AE$ .

Since then,  $CF$  measures  $AE$ , and  $AE$  measures  $DF$ , therefore  $CF$  will also measure  $DF$ .

But it also measures itself; therefore it will also measure the whole  $CD$ .

But  $CD$  measures  $BE$ ; therefore  $CF$  also measures  $BE$ .

But it also measures  $EA$ ; therefore it will also measure the whole  $BA$ .

But it also measures  $CD$ ; therefore  $CF$  measures  $AB$ ,  $CD$ .

Therefore  $CF$  is a common measure of  $AB$ ,  $CD$ .



## PROPOSITION XLVII. THEOREM.



In a right angled triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the sides, (— and —).

On —, — and — describe squares, (pg. 46.)

Draw ..... || ..... (pg. 31.) also draw — and —.



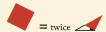
To each add — = —,

— = ..... and — = .....;



∴ — = —.

Again, because — || .....



= twice —,

and — = twice —;



∴ — = —.

In the same manner it may be shown

that — = —;

hence — = —.

Q. E. D.



Kolorowe wydanie Ksiąg I-VI online:  
<https://www.c82.net/euclid/>

## Algorytm Euklidesa:

- 1 Wczytaj liczby  $a, b > 0$ .
- 2 Oblicz  $r$  jako resztę z dzielenia  $a$  przez  $b$ .
- 3 Zastąp  $a$  przez  $b$ , zaś  $b$  przez  $r$ .
- 4 Jeżeli  $b = 0$  to zwróć  $a$ , w przeciwnym wypadku idź do (2).

**Przykład:**  $a = 1029$  i  $b = 1071$ .

|            |            |                              |            |
|------------|------------|------------------------------|------------|
| $a = 1029$ | $b = 1071$ | $1029 = 0 \cdot 1071 + 1029$ | $r = 1029$ |
| $a = 1071$ | $b = 1029$ | $1071 = 1 \cdot 1029 + 42$   | $r = 42$   |
| $a = 1029$ | $b = 42$   | $1029 = 24 \cdot 42 + 21$    | $r = 21$   |
| $a = 42$   | $b = 21$   | $42 = 2 \cdot 21 + 0$        | $r = 0$    |
| $a = 21$   | $b = 0$    |                              |            |

Stąd  $\text{NWD}(1029, 1071) = 21$ .

Lemat: Jeśli  $a = q \cdot b + r$  to  $\text{NWD}(a, b) = \text{NWD}(b, r)$

Jeśli  $d = \text{NWD}(a, b)$ , to  $d|a$  i  $d|b$ , a więc  $d|r = d|(a - qb)$ . Stąd,  $d|\text{NWD}(b, r) = c$ . Z drugiej strony,  $c|b$  i  $c|r$ , a więc  $c|(qb + r) = a$ , czyli  $c|d$ . Ponieważ  $d|c$  i  $c|d$ , więc  $c = d$ , a zatem  $\text{NWD}(a, b) = \text{NWD}(b, r) = \text{NWD}(b, a \bmod b)$ .  $\square$

Zapiszmy równanie rekurencyjne na resztę z dzielenia:

$$r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1},$$

dla  $k \geq 2$ , tak, że  $r_0 = a$  i  $r_1 = b$ . Wtedy, wykorzystując powyższy lemat, algorytm Euklidesa wynika z ciągu równości:

$$\text{NWD}(r_0, r_1) = \text{NWD}(r_1, r_2) = \dots = \text{NWD}(r_{n-1}, r_n) = \text{NWD}(r_n, 0) = r_n.$$

Dla rozważanego przykładu mamy:

$$\begin{aligned}\text{NWD}(1071, 1029) &= \text{NWD}(1029, 42) = \text{NWD}(42, 21) \\ &= \text{NWD}(21, 0) = 21.\end{aligned}$$

# Rozszerzony algorytm Euklidesa

Poza znajdowaniem NWD dwóch podanych liczb  $a, b > 0$ , algorytm Euklidesa można zastosować do wskazania dwu dodatkowych liczb  $x, y \in \mathbb{Z}$  takich, że:

$$\text{NWD}(a, b) = ax + by.$$

Współczynniki  $x$  i  $y$  można wyznaczyć z układu równań rekurencyjnych:

$$r_k = r_{k-2} - q_k r_{k-1},$$

$$x_k = x_{k-2} - q_{k-1} x_{k-1},$$

$$y_k = y_{k-2} - q_{k-1} y_{k-1},$$

$$r_0 = a, r_1 = b, x_0 = 1, x_1 = 0, y_0 = 0, y_1 = 1,$$

dla  $k \geq 2$ . Przy czym, poszukiwane  $x$  i  $y$  otrzymujemy dla takiego  $k = n$ , że reszta  $r_{n+1} = 0$ . Wtedy  $x = x_n$  oraz  $y = y_n$ .

# Przykład

Prześledźmy algorytm Euklidesa dla  $a = 1547$  i  $b = 560$ .

$$1547 = 2 \cdot 560 + 427$$

$$560 = 1 \cdot 427 + 133$$

$$427 = 3 \cdot 133 + 28$$

$$133 = 4 \cdot 28 + 21$$

$$28 = 1 \cdot 21 + 7$$

$$21 = 3 \cdot 7 + 0$$

Stąd  $\text{NWD}(1547, 560) = 7$ , a więc:

$$\begin{aligned} 7 &= 28 - 21 = 28 - (133 - 4 \cdot 28) = -133 + 5 \cdot 28 \\ &= -133 + 5 \cdot (427 - 3 \cdot 133) = 5 \cdot 427 - 16 \cdot 133 \\ &= 5 \cdot 427 - 16 \cdot (560 - 427) = -16 \cdot 560 + 21 \cdot 427 \\ &= -16 \cdot 560 + 21 \cdot (1547 - 2 \cdot 560) = \underbrace{1547}_{a} \cdot \underbrace{21}_x + \underbrace{560}_b \cdot \underbrace{(-58)}_y. \end{aligned}$$

Liczby przystające modulo  $n > 0$  to takie dwie liczby  $a, b \in \mathbb{Z}$ , dla których różnica  $a - b$  jest podzielna przez  $n$ . Fakt ten zapisujemy jako:

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

Innymi słowy,  $a \equiv b \pmod{n}$  jeśli  $a$  i  $b$  mają te same reszty w dzieleniu przez  $n$ :

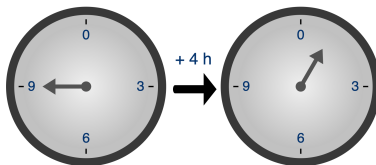
$$a \bmod n = b \bmod n.$$

Jak już to było dyskutowane wcześniej, przystawanie modulo jest przykładem relacji równoważności. Dla rozważanego przypadku, dowolny element  $a \in \mathbb{Z}$  przystaje do elementu należącego do zbioru ilorazowego (zbioru klas równoważności lub też zbioru reszt modulo  $n$ ):  $\mathbb{Z} / \bmod n = \mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ . Stąd też, często rozważamy arytmetykę modularną na zbiorze reszt  $\mathbb{Z}_n$ .

# Przykład - wskazania zegara

Z arytmetyki modularnej korzystamy, między innymi, podczas mierzenia czasu.

Dla wskazań zegara 12-godzinnego realizujemy arytmetykę modularną z relacją przystawania  $a \equiv b \pmod{12}$ . A więc, adekwatny zbiór reszt to  $\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, 2, 3, \dots, 10, 11\}$  - są to dopuszczalne wskazania zegara.



Chcąc więc, na przykład, dodać 4h do godziny 9-tej, musimy znaleźć element w  $\mathbb{Z}_{12}$  przystający do  $9 + 4 = 13$ , czyli 1, ponieważ:

$$13 \equiv 1 \pmod{12}.$$

Okazuje się, że relacja przystawania modulo  $n$  jest zgodna z działaniami arytmetycznymi: **dodawania**, **odejmowania** i **mnożenia**, a więc jest kongruencją ze względu na te działania. Działania te mogą zostać zawężone do elementów zbioru ilorazowego  $\mathbb{Z}_n$ .

Dla dowolnych  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  oraz  $n > 0$ , zachodzi:

- $a \equiv a \pmod{n}$
- $a \equiv b \pmod{n}$ , wtedy i tylko wtedy, gdy  $b \equiv a \pmod{n}$ ,
- jeśli  $a \equiv b \pmod{n}$  i  $b \equiv c \pmod{n}$  to  $a \equiv c \pmod{n}$

Dla dowolnych  $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$  oraz  $n > 0$  mamy:

- jeśli  $a \equiv b \pmod{n}$  i  $c \equiv d \pmod{n}$  to  
 $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{n}$
- jeśli  $a \equiv b \pmod{n}$  i  $c \equiv d \pmod{n}$  to  
 $(a - c) \equiv (b - d) \pmod{n}$
- jeśli  $a \equiv b \pmod{n}$  i  $c \equiv d \pmod{n}$  to  $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$

# Odwrotność modularna

Pojęcie elementu odwrotnego  $a^{-1}$  do elementu  $a$  (tak, że  $a \cdot a^{-1} = 1$ ) można uogólnić do przypadku arytmetyki modularnej. W szczególności, określonej na zbiorze reszt modulo  $\mathbb{Z}_n$ . Zachodzi wtedy:

$$a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Istnienie elementu odwrotnego nie jest jednak zagwarantowane. Warunkiem na jego istnienie jest aby  $\text{NWD}(a, n) = 1$ . Wtedy, na mocy rozszerzonego algorytmu Euklidesa, mamy  $\text{NWD}(a, n) = 1 = ax + ny$ , gdzie  $x, y \in \mathbb{Z}$ . Stąd,  $\frac{ax-1}{n} = -y \in \mathbb{Z}$ . A więc:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{n}.$$

Czyli  $x$  to szukany element odwrotny,  $x = a^{-1}$ .

Warunek  $\text{NWD}(a, n) = 1$  jest spełniony dla każdego  $a \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ , jeśli  $n$  jest liczbą pierwszą,  $n = p \in \mathbb{P}$ .

# Przykład

Rozważmy  $n = 13$  i  $a \in \mathbb{Z}_{13} \setminus \{0\}$ .

| $a$ | $\text{NWD}(a,n)$               | $a^{-1}$ |
|-----|---------------------------------|----------|
| 1   | $1 = 1 \cdot 1 + n \cdot 0$     | 1        |
| 2   | $1 = 2 \cdot (-6) + n \cdot 1$  | 7        |
| 3   | $1 = 3 \cdot (-4) + n \cdot 1$  | 9        |
| 4   | $1 = 4 \cdot (-3) + n \cdot 1$  | 10       |
| 5   | $1 = 5 \cdot (-5) + n \cdot 2$  | 8        |
| 6   | $1 = 6 \cdot (-2) + n \cdot 1$  | 11       |
| 7   | $1 = 7 \cdot 2 + n \cdot (-1)$  | 2        |
| 8   | $1 = 8 \cdot 5 + n \cdot (-3)$  | 5        |
| 9   | $1 = 9 \cdot 3 + n \cdot (-2)$  | 3        |
| 10  | $1 = 10 \cdot 4 + n \cdot (-3)$ | 4        |
| 11  | $1 = 11 \cdot 6 + n \cdot (-5)$ | 6        |
| 12  | $1 = 12 \cdot (-1) + n \cdot 1$ | 12       |

Można również przyjąć, że  $0^{-1} = 0$ .

# Liczby pierwsze

Każda liczba  $b > 1$  ma przynajmniej dwa dodatnie dzielniki: 1 i  $b$ .

**Liczba pierwsza** to liczba naturalna  $p$  posiadająca dokładnie dwa różne dzielniki. Każdą liczbą naturalną większą od 1, która nie jest pierwsza, nazywamy **liczbą złożoną**.

## Fundamentalne Twierdzenie Arytmetyki.

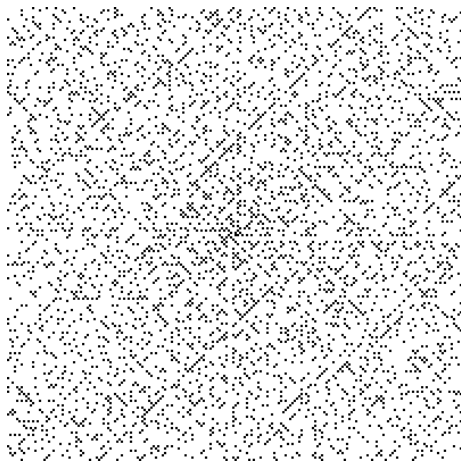
Każda liczba naturalna  $n > 1$  ma jednoznaczny (z dokładnością do kolejności liczb w iloczynie) rozkład na iloczyn liczb pierwszych.

Zbiór liczb pierwszych oznaczamy jako:

$$\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, \dots\}.$$

Nie znamy jednak “wzoru” na liczby pierwsze, czyli jawnej postaci funkcji która numeruje kolejne liczby pierwsze liczbami naturalnymi.

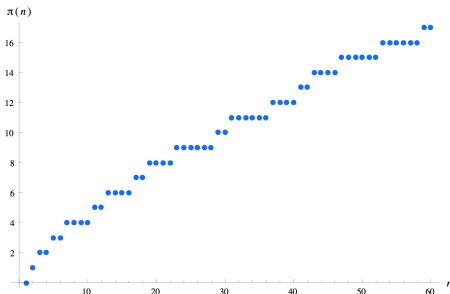
Rozmieszczenie liczb pierwszych wśród liczb naturalnych spełnia jednak pewne prawidłowości...



Stanisław Ulam  
(1909-1984)

# Twierdzenie o liczbach pierwszych

Wprowadźmy funkcję  $\pi(n)$ , której wartość jest ilością liczb pierwszych nie większych od  $n$ , tzn.  $\pi(n) = |\mathbb{P}_n|$ .



Twierdzenie o liczbach pierwszych opisuje asymptotyczną gęstość liczb pierwszych, wśród liczb naturalnych:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi(n)}{n / \ln n} = 1.$$

# Funkcja $\varphi$ Eulera

**Liczby względnie pierwsze** to takie liczby  $a$  i  $b$ , dla których  $\text{NWD}(a, b) = 1$ .

**Funkcja  $\varphi$  Eulera (tocjent)**, to funkcja przypisująca każdej liczbie naturalnej  $n$  liczbę liczb względnie pierwszych z nią i nie większych od niej:

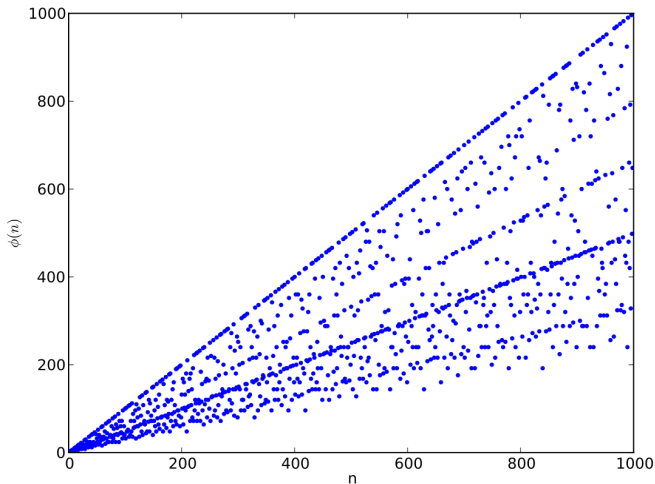
$$\varphi(n) = |\{1 \leq a < n : \text{NWD}(a, n) = 1\}|.$$

Dla  $n = p \in \mathbb{P}$  i  $\alpha \in \mathbb{N}$  zachodzi:

- $\varphi(p) = p - 1$
- $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^\alpha \left(1 - \frac{1}{p}\right)$

Dla dowodu punktu drugiego zauważmy najpierw, że jedynie wielokrotności liczby  $p$  mają nietrywialny wspólny dzielnik z  $p^\alpha$ . Wielokrotności tych w przedziale  $[1, p^\alpha]$  jest dokładnie  $p^{\alpha-1}$  (rozwiązujemy  $kp = p^\alpha$ , gdzie  $k$  to  $k$ -ta wielokrotność  $p$  w przedziale  $[1, p^\alpha]$ ), stąd  $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$ .

Wykres funkcji Eulera  $\varphi(n)$ :



Punkty na górnej linii odpowiadają  $\varphi(p)$ , gdzie  $p$  jest liczbą pierwszą.

Dla dowolnych  $m, n > 0$  takich, że  $\text{NWD}(m, n) = 1$  zachodzi:

$$\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m).$$

W oparciu o Fundamentalne Twierdzenie Arytmetyki, dowolną liczbę naturalną  $n > 1$  możemy przedstawić jako

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k},$$

gdzie  $p_i \in \mathbb{P}$  oraz  $\alpha_i \in \mathbb{N}$ . W konsekwencji powyższych, dla dowolnej liczby naturalnej  $n > 1$  zachodzi:

$$\begin{aligned}\varphi(n) &= \varphi(p_1^{\alpha_1})\varphi(p_2^{\alpha_2})\dots\varphi(p_k^{\alpha_k}) \\ &= p_1^{\alpha_1} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) p_2^{\alpha_2} \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots p_k^{\alpha_k} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \\ &= n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).\end{aligned}$$

# Zastosowanie Fundamentalnego Twierdzenia Arytmetyki

CLEVER ALGORITHM TO  
FIND WHETHER OR NOT  
2 WORDS ARE ANAGRAMS

MAP EACH OF THE 26 ENGLISH CHARACTERS  
A, B, C, D... TO A PRIME NUMBER.

THEN MULTIPLY THE CHARACTERS OF EACH  
WORD. SINCE EVERY INTEGER IS A PRIME  
OR A UNIQUE PRODUCT OF PRIMES (FUNDAMENTAL  
THEOREM OF ARITHMETIC), TWO WORDS ARE  
ANAGRAMS IF THEIR PRODUCTS ARE THE SAME.

E.G.:  $F(A) = 2$ ,  $F(E) = 5$ ,  $F(R) = 7$

$$F(ARE) = 2 \times 7 \times 5 = 70$$

$$F(EAR) = 5 \times 2 \times 7 = 70$$

BY @FERMATSLIBRARY

# Twierdzenie Eulera

## Twierdzenie Eulera

Dla dowolnych  $a, n \in \mathbb{N}$ , takich, że  $\text{NWD}(a, n) = 1$  zachodzi:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Twierdzenie Eulera, możemy wykorzystać do przyspieszenia potęgowania modularnego.

Dla przykładu, wyliczmy  $13^{114} \pmod{16}$ . Jak łatwo sprawdzić,  $\text{NWD}(13, 16) = 1$ . Ponadto,  $\varphi(16) = \varphi(2^4) = 2^4 \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 8$ .

Stąd:

z tw. Eulera  $13^8 \equiv 1 \pmod{16}$  podosząc do potęgi 14

otrzymujemy  $13^{112} \equiv 1 \pmod{16}$

ponieważ  $13^2 \equiv 9 \pmod{16}$

mnożąc dwa powyższe  $13^{114} \equiv 9 \pmod{16}$ .

# Małe twierdzenie Fermata

Stosując twierdzenie Eulera do  $n = p \in \mathbb{P}$ , otrzymujemy :

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p},$$

ponieważ  $\varphi(p) = p - 1$ . Mnożąc powyższe stronami przez  $a$ , otrzymujemy:

## Małe twierdzenie Fermata (1640)

Dla dowolnej liczby pierwszej  $p$  i dowolnego  $a \in \mathbb{N}$  zachodzi:  $a^p \equiv a \pmod{p}$ .

Małe twierdzenie Fermata wykorzystywane jest m.in. w [teście pierwszości Fermata](#). Aby stwierdzić, czy  $p$  jest pierwsza, można wybrać kilka losowych wartości  $a$  względnie pierwszych z  $p$  i sprawdzić, czy powyższa równość jest dla nich spełniona.



Pierre de Fermat  
(1601-1665)

# Rozwiązywanie równań modularnych

Rozważmy równanie modularne z jedną niewiadomą  $x$ :

$$a \cdot x \equiv b \pmod{n},$$

gdzie  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  i  $a \neq 0$ .

Rozwiązania powyższego równania zależą od  $\text{NWD}(a, n)$  w następujący sposób:

- jeśli  $\text{NWD}(a, n) = 1$  to istnieje nieskończenie wiele rozwiązań; wszystkie w postaci  $x = x_0 + kn$ , gdzie  $0 \leq x_0 < n$  jest jakimś rozwiązaniem, a  $k \in \mathbb{Z}$ .
- jeśli  $\text{NWD}(a, n) = d > 1$  to równanie ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy również  $d|b$ . W tym przypadku, rozwiązania równania  $ax \equiv b \pmod{n}$  pokrywają się z rozwiązaniami równania  $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$ .

Zgodnie z powyższym, przyjmijmy, że rozważane równanie modularne posiada rozwiązanie, czyli  $\text{NWD}(a, n) | b$ .

Dla przypadku  $\text{NWD}(a, n) = 1$ , rozpatrzmy najpierw równanie na  $s$ :

$$a \cdot s \equiv 1 \pmod{n},$$

którego rozwiązanie znajdujemy z wykorzystaniem Rozszerzonego Algorytmu Euklidesa:  $1 = as + ny$ , gdzie  $s, y \in \mathbb{Z}$ .

Mnożąc powyższe równanie obustronnie przez  $b$ , otrzymujemy

$$a \cdot bs \equiv b \pmod{n},$$

a zatem

$$x = bs + kn,$$

gdzie  $k \in \mathbb{Z}$ .

# Przykład

Rozwiążmy równanie:

$$3 \cdot x \equiv 4 \pmod{7}.$$

Ponieważ  $\text{NWD}(3, 7) = 1$ , możemy najpierw znaleźć rozwiązanie równania:

$$3 \cdot s \equiv 1 \pmod{7},$$

dla którego, Rozszerzony Algorytm Euklidesa daje:

$1 = 3 \cdot (-2) + 7 \cdot 1$ . A zatem  $s = -2$ . Stąd, otrzymujemy rozwiązanie:

$$x = bs + kn = -8 + 7k,$$

gdzie  $k \in \mathbb{Z}$ .

Natomiast, rozwiązanie należące do zbioru reszt modulo  $\mathbb{Z}_7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  to  $x = 6$ . Jak łatwo sprawdzić,  $3 \cdot 6 - 4 = 18 - 4 = 14 = 2 \cdot 7$ .

# Równania kongruencji

Rozważmy następujący układ równań modularnych:

$$x \equiv 1 \pmod{13},$$

$$x \equiv 4 \pmod{15}.$$

Rozwiązanie pierwszego z nich możemy przedstawić jako  $x = 1 + 13y$ , gdzie  $y \in \mathbb{Z}$ . Wstawiając to do równania drugiego, otrzymujemy równanie:

$$13 \cdot y \equiv 3 \pmod{15},$$

które możemy rozwiązać z wykorzystaniem poznanej wcześniej metody. Ponieważ  $\text{NWD}(13, 15) = 1 = 13 \cdot 7 + 15 \cdot (-6)$ , mamy  $y = 3 \cdot 7 + 15k$ , gdzie  $k \in \mathbb{Z}$ . A zatem:

$$\begin{aligned} x &= 1 + 13y = 1 + 13(21 + 15k) = 274 + k13 \cdot 15 \\ &= 79 + k' \underbrace{13 \cdot 15}_{=195}, \text{ gdzie } k' \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

# Chińskie twierdzenie o resztach

Chińskie twierdzenie o resztach (Sun Tzu, III wiek n.e.) mówi, że układ kongruencji:

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1},$$

$$x \equiv a_2 \pmod{n_2},$$

...

$$x \equiv a_k \pmod{n_k},$$

gdzie  $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{Z}$  oraz  $n_1, \dots, n_k$  są parami względnie pierwsze, tzn.  $\text{NWD}(n_i, n_j) = 1 \quad \forall i \neq j$ , to w przedziale

$$0 \leq x < n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k,$$

istnieje dokładnie jedna liczba  $x_0$  spełniająca powyższy układ kongruencji. A zatem, rozwiązanie  $x_0$  należy do zbioru reszt modulo  $\mathbb{Z}_{n_1 \cdot \dots \cdot n_k}$ . Ogólne rozwiązanie ma natomiast postać:

$$x = x_0 + m \cdot (n_1 \cdot \dots \cdot n_k), \quad \text{gdzie } m \in \mathbb{Z}.$$

# Przykład

Chcemy znaleźć liczbę kulek  $x$ ,  
wiedząc, że: rozdzielając je po trzy,  
zostają nam dwie, rozdzielając je po  
pięć, zostają nam trzy. Natomiast,  
rozdzielając je po siedem, zostają  
nam dwie, co możemy zapisać jako:

$$x \equiv 2 \pmod{3},$$

$$x \equiv 3 \pmod{5},$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Jego rozwiązanie ma postać:

$$x = 23 + m \cdot (3 \cdot 5 \cdot 7), \text{ gdzie } m \in \mathbb{Z},$$

a rozwiązanie  $x = 23$  zawiera się w  
zbiornie:  $0 \leq x < 3 \cdot 5 \cdot 7$ .

